

Formulario Analisi 1

Pietro Peerani

2024

Contents

1	Forme utili	3
1.1	Bernoulli (Jacob)	3
1.2	Numero di Nepero	3
2	Limiti di successioni	3
2.1	Rapporto tra polinomi	3
2.2	Teorema (delle sottosuccessioni)	3
2.2.1	Sottosuccessioni	3
2.3	Criterio del rapporto	3
2.3.1	Ordini di infinito	3
3	Funzioni	3
3.1	Domini di funzioni elementari	3
3.2	Funzioni trigonometriche e iperboliche	4
3.3	Limiti di funzioni	4
3.3.1	f converge in $l \in \mathbb{R}$	4
3.3.2	f diverge a $\pm\infty$	4
3.4	Funzioni SU, 1-1, biettive	5
3.5	Funzioni continue	5
3.5.1	Teorema di Bolzano (o "Teorema degli zeri")	5
3.5.2	Corollario (o "Teorema dei valori interni")	5
3.5.3	Teorema di Weierstrass	5
4	Teorema delle restrizioni	5
4.1	Osservazione	5
5	Limiti "assolutamente notevoli"	6
6	Teorema del cambiamento di variabile	6
7	Formule trigonometriche	6
8	Derivate	6
8.1	Retta tangente	6
8.2	Regole di derivazione	6
8.3	Derivate notevoli	7
9	Studio di funzione	7
10	Integrali	8
10.1	Come calcolarli	8
10.2	Primitive	8
10.3	Proprietà	8
10.4	Metodi	8
10.4.1	Integrazione per parti	8

1 Forme utili

1.1 Bernoulli (Jacob)

$$(1+x)^n > 1+nx \quad (1)$$

1.2 Numero di Nepero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} \quad (3)$$

2 Limiti di successioni

2.1 Rapporto tra polinomi

$$a_n = \frac{P_1(x)}{P_2(x)} \implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 0 & \text{se } g_2 > g_1 \\ \frac{c_1}{c_2} & \text{se } g_2 = g_1 \\ \pm\infty & \text{se } g_2 < g_1 \end{cases} \quad (4)$$

2.2 Teorema (delle sottosuccessioni)

Supponiamo di avere $\{a_n\}$ tale che $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (finito o infinito), allora per ogni sottosuccessione $\{a_{n_k}\}$ di $\{a_n\}$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

2.2.1 Sottosuccessioni

Se esistono 2 sottosuccessioni $\{a_{n_{k_1}}\}$ e $\{a_{n_{k_2}}\}$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_{k_1}} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_{k_2}}$. Allora (per il teorema precedente):

$$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad (5)$$

2.3 Criterio del rapporto

Sia $\{a_n\} > 0$ tale che:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \quad (6)$$

Allora:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} L \in [0, 1) & \rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ L \in (1, +\infty] & \rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \end{cases} \quad (7)$$

2.3.1 Ordini di infinito

$$n^n \gg n! \gg q^n (\forall q > 1) \gg n^\alpha (\forall \alpha > 0) \gg \log_\alpha n (\forall \alpha > 1) \quad (8)$$

3 Funzioni

3.1 Domini di funzioni elementari

- $f(x) = \sqrt{x} : x \geq 0$
- $f(x) = \log x : x > 0$
- $f(x) = \frac{1}{x} : x \neq 0$
- $f(x) = P(x)^\alpha : x \geq 0$ se α numero illimitato NON periodico.

3.2 Funzioni trigonometriche e iperboliche

- $\sin(x)$ e $\cos(x)$: $\mathbb{R}$
 - $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
 - $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta)$
 - $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$
- $\tan(x) : \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$
- $\arctan(x) : \mathbb{R}$
- $\sinh(x)$ e $\cosh(x)$: $\mathbb{R}$
 - $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$
 - $\cosh(x) = \frac{(e^x + e^{-x})}{2}$
 - $\sinh(x) = \frac{(e^x - e^{-x})}{2}$
 - $\cosh(\alpha + \beta) = \cosh(\alpha) \cdot \cosh(\beta) + \sinh(\alpha) \cdot \sinh(\beta)$
 - $\sinh(\alpha + \beta) = \sinh(\alpha) \cdot \cosh(\beta) + \cosh(\alpha) \cdot \sinh(\beta)$

3.3 Limiti di funzioni

3.3.1 f converge in $l \in \mathbb{R}$

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ punto di accumulazione per A , allora:

- $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} &\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \quad \text{se:} \\ &\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \in A \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta \end{aligned} \quad (9)$$

- $x_0 = \pm\infty$:

$$\begin{aligned} &\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l \quad \text{se:} \\ &\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N > 0 : |f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \in A \text{ con } \begin{cases} x > N & (+\infty) \\ x < -N & (-\infty) \end{cases} \end{aligned} \quad (10)$$

3.3.2 f diverge a $\pm\infty$

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione per A , allora:

- $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} &\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \quad \text{se:} \\ &\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0 : \begin{cases} f(x) > M & (+\infty) \\ f(x) < -M & (-\infty) \end{cases} \quad \forall x \in A \text{ con } 0 < |x - x_0| < \delta \end{aligned} \quad (11)$$

- $x_0 = \pm\infty$:

$$\begin{aligned} &\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty \quad \text{se:} \\ &\forall M > 0 \quad \exists N > 0 : \begin{cases} f(x) > M & (+\infty) \\ f(x) < -M & (-\infty) \end{cases} \quad \forall x \in A \text{ con } \begin{cases} x > N & (+\infty) \\ x < -N & (-\infty) \end{cases} \end{aligned} \quad (12)$$

3.4 Funzioni SU, 1-1, biettive

Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione.

- f si dice **suriettiva** se:

$$f(A) = B \quad (13)$$

cioè $\forall x \in B \quad \exists x \in A : y = f(x)$. In tal caso scriveremo $f : A \xrightarrow{SU} B$

- f si dice **iniettiva** se:

$$f(x) = f(x') \implies x = x' \quad \forall x, x' \in A \quad (14)$$

cioè $\forall x, x' \in A$ con $x \neq x'$ si ha $f(x) \neq f(x')$. In tal caso scriviamo $f : A \xrightarrow{1-1} B$

- f si dice **biettiva/biunivoca** se f è sia suriettiva sia iniettiva. In tal caso scriviamo $f : A \xrightarrow{SU, 1-1} B$

3.5 Funzioni continue

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ supponiamo $x_0 \in A$ e x_0 punto di accumulazione per A . La funzione si dice continua in x_0 se:

$$\exists \lim_{x \in A \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (15)$$

3.5.1 Teorema di Bolzano (o "Teorema degli zeri")

Sia una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, e sia $[a, b] \subseteq A$ un **intervallo chiuso e limitato**. Supponiamo inoltre che $f \in C([a, b])$, e che assuma agli estremi dell'intervallo valori di segno opposto, cioè: $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora f ammette almeno uno zero interno ad $[a, b]$, cioè $\exists f(x_0) = 0$.

3.5.2 Corollario (o "Teorema dei valori interni")

Sia I intervallo di $\mathbb{R}$, e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Il teorema dice che se prendi due punti ($f(x_1)$ e $f(x_2)$) prendo tutti i valori di y che stanno in mezzo tra $f(x_1)$ e $f(x_2)$.

3.5.3 Teorema di Weierstrass

Siano $a < b$. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Supponiamo f continua. Allora Esistono il minimo ed il massimo assoluti per f su $[a, b]$, cioè esistono x_{min} e $x_{max} \in [a, b]$.

4 Teorema delle restrizioni

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 punto di accumulazione per A . Sia inoltre $A_0 \subseteq A$ e supponiamo che x_0 sia punto di accumulazione anche per A_0 .

Se $\exists \lim_{x \in A \rightarrow x_0} f(x)$, allora:

$$\exists \lim_{x \in A_0 \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \in A \rightarrow x_0} f(x) \quad (16)$$

4.1 Osservazione

Se $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con x_0 punto di accumulazione per A , se trovo:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 \in A \\ x_0 \text{ punto di accumulazione per } A_1 \end{array} \right. \quad \text{e} \quad \left\{ \begin{array}{l} A_2 \in A \\ x_0 \text{ punto di accumulazione per } A_2 \end{array} \right. \quad (17)$$

tale che:

$$\lim_{x \in A_1 \rightarrow x_0} f(x) \neq \lim_{x \in A_2 \rightarrow x_0} f(x) \implies \nexists \lim_{x \in A \rightarrow x_0} f(x) \quad (18)$$

5 Limiti "assolutamente notevoli"

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad (19)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (20)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (21)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{x} = 1 \quad (22)$$

6 Teorema del cambiamento di variabile

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ e sia $h : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo x_0 punto di accumulazione per A e che:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \quad (l \in \mathbb{R} \text{ o } \pm \infty) \quad (23)$$

Supponiamo che l sia di accumulazione per B e che:

$$\exists \lim_{y \rightarrow l} g(y) = m \quad (24)$$

Allora, se vale uno dei seguenti due casi:

- $l \notin B$
- $l \in B$ e $g(l) = m$

risulta che:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(h(x)) = m \quad (25)$$

7 Formule trigonometriche

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a) \quad (26)$$

$$\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)} \quad (27)$$

8 Derivate

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, e sia x_0 punto interno ad A . Diciamo che f è derivabile in x_0 se:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R} \quad (28)$$

8.1 Retta tangente

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad (29)$$

8.2 Regole di derivazione

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0) \quad (30)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \quad (31)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)} \quad \left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = \frac{-g'(x_0)}{g^2(x_0)} \quad (32)$$

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \quad (33)$$

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (34)$$

8.3 Derivate notevoli

Calcolo le derivate della funzione f in x_0 con:

$$f'(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} \quad (35)$$

Allora:

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1} \quad (36)$$

$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad f'(x) = -nx^{-n-1} = \frac{-n}{x^{n+1}} \quad (37)$$

$$f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x \quad (38)$$

$$f(x) = e^{-x} \quad f'(x) = -e^{-x} \quad (39)$$

$$f(x) = a^x \quad f'(x) = \log(a) \cdot a^x \quad (40)$$

$$f(x) = \log(x) \quad f'(x) = \frac{1}{x} \quad (41)$$

$$f(x) = x^\alpha \quad f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \quad (42)$$

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (43)$$

$$f(x) = \sin(x) \quad f'(x) = \cos(x) \quad (44)$$

$$f(x) = \cos(x) \quad f'(x) = -\sin(x) \quad (45)$$

$$f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad f'(x) = 1 + \tan^2(x) \quad (46)$$

$$f(x) = \arcsin(x) \quad f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (47)$$

$$f(x) = \arccos(x) \quad f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (48)$$

$$f(x) = \arctan(x) \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (49)$$

Nel caso la x si presentasse sia alla base che all'esponente (es. $f(x) = x^x$, $f(x) = (\sin(x))^{\cos(x)}$) potremmo riscrivere la funzione come: $f(x) = e^{\log(x^x)} = e^{x \log(x)}$. Sviluppando la derivata avremmo allora: $f'(x) = e^{x \log(x)} \cdot \left[\log(x) + x \cdot \frac{1}{x} \right] = e^{x \log(x)} \cdot [\log(x) + 1]$. Ma essendo $x^x = e^{\log(x^x)}$ possiamo riscrivere il risultato come: $f'(x) = x^x \cdot [\log(x) + 1]$.

9 Studio di funzione

1. Dominio

2. Simmetrie

- Pari: $f(-x) = f(x)$
- Dispari: $f(-x) = -f(x)$

3. Studio del segno e intersezioni

- Maggiore: $f(x) > 0$
- Intersezioni con x : $f(x) = 0$
- Intersezioni con y : $f(0)$

4. Limiti e asintoti

I limiti vanno calcolati nei *punti di accumulazione* e agli *estremi del dominio*.

5. Studio del segno della derivata

- Derivata positiva $\rightarrow$ funzione crescente
- Derivata negativa $\rightarrow$ funzione decrescente

10 Integrali

$$\int_a^b f(x)dx \quad (50)$$

Restituisce l'area (con segno) delle regione di piano compresa tra il grafico di $f(x)$, l'asse x e le rette verticali $x = a$ e $x = b$. Se invece $g(x) = K \forall x \in [a, b]$, allora l'integrale di g sull'intervallo è $\int_a^b g(x)dx = (b - a) \cdot K$.

10.1 Come calcolarli

Per calcolare $\int_a^b f(x)dx$ devo:

1. trovare una funzione che, nell'intervallo $[a, b]$, abbia $f(x)$ come derivata (primitiva di f).
2. la calcolo negli estremi della zona di integrazione (calcolo $F(b)$ e $F(a)$).
3. sottraggo i due valori: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

10.2 Primitive

Sia I intervallo di $\mathbb{R}$, e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che:

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}$$

è primitiva di f se:

- F è derivabile $\forall x \in I$
- $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

f(x)	F(x)
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$\tan(x)$	$-\ln \cos(x) $
$\arccos(x)$	$x \arccos(x) - \sqrt{1 - x^2}$
$\arcsin(x)$	$x \arcsin(x) + \sqrt{1 - x^2}$
e^{ax}	$\frac{e^{ax}}{a}$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)}$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \forall n \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$

10.3 Proprietà

$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx \quad (51)$$

$$\int K f(x)dx = K \int f(x)dx \quad (52)$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (53)$$

10.4 Metodi

10.4.1 Integrazione per parti

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx \quad (54)$$